

Lemma:  $A$  是任意集合,  $\sim$  是集合  $A$  上的等价关系, ~~对  $\forall a \in A$~~  对  $\forall a \in A$ ,  
 定义  $C_a := \{x \in A : x \sim a\}$  已经证明了  $C_a$  是  $A$  中的一个等价类, 且  
 $a \in C_a$ . 对  $\forall \lambda, \mu \in A$ , 有:

$$\lambda \sim \mu \iff C_\lambda = C_\mu$$

Proof:  $(\Rightarrow) : \because \lambda \in A$  且  $\lambda \sim \mu \quad \therefore \lambda \in C_\mu \quad \therefore C_\lambda = C_\mu$

$(\Leftarrow) : \because \lambda \in C_\lambda = C_\mu \quad \therefore \lambda \sim \mu. \quad \square$

Lemma (商集的记法)  $A$  是任意非空集合,  $\sim$  是集合  $A$  上的等价关系. 对  $\forall a \in A$ ,

定义  $C_a := \{x \in A : x \sim a\}$  已经证明了  $C_a$  是  $A$  中的一个等价类, 且  $a \in C_a$ .

则有:  $A/\sim = \{C_a \mid a \in A\}$ .

Proof: 对  $\forall a \in A, \therefore C_a = \{x \in A : x \sim a\} \subseteq A$ , 且  $C_a$  是  $A$  中的一个等价类.

$\therefore C_a \in A/\sim$

反之, 对  $\forall C \in A/\sim$ , 有:  $C \subseteq A$  且  $C$  是  $A$  的相对于  $\sim$  的等价类

$\therefore C \neq \emptyset. \quad \therefore \text{任取 } \lambda \in C.$

$\therefore C \subseteq A \quad \therefore \lambda \in A. \quad \therefore C_\lambda = \{x \in A : x \sim \lambda\}$

对  $\forall x \in C_\lambda$ , 有:  $x \in A$  且  $x \sim \lambda. \quad \therefore \lambda \in C, x \in A, \lambda \sim x \quad \therefore x \in C$

$\therefore C_\lambda \subseteq C.$

对  $\forall \zeta \in C, \therefore C \subseteq A \quad \therefore \zeta \in A. \quad \therefore \zeta \in C$  且  $\lambda \in C \quad \therefore \zeta \sim \lambda$

$\therefore \zeta \in C_\lambda \quad \therefore C \subseteq C_\lambda. \quad \therefore C = C_\lambda. \quad \therefore A/\sim = \{C_a \mid a \in A\}. \quad \square$

Lemma (等价类的任一元素都可作代表元)  $A$  是任意集合,  $\sim$  是集合  $A$  上的等价关系.

$C$  是  $A$  中的一个等价类, 则有: 对  $\forall \lambda \in C$ ,  $C = C_\lambda$ .

Proof:  $\because C$  是  $A$  中的一个等价类  $\therefore C \neq \emptyset$  且  $C \subseteq A$ .

对  $\forall \lambda \in C$ ,  $\because C \subseteq A \therefore \lambda \in A \therefore C_\lambda = \{x \in A : x \sim \lambda\}$ .

对  $\forall x \in C_\lambda$ , 有:  $x \in A$  且  $x \sim \lambda$ .  $\because \lambda \in C, x \in A, \lambda \sim x \therefore x \in C$

$\therefore C_\lambda \subseteq C$ .

对  $\forall \zeta \in C$ , 有:  $\because C \subseteq A \therefore \zeta \in A \therefore \zeta \in C$  且  $\lambda \in C \therefore \zeta \sim \lambda$

$\therefore \zeta \in C_\lambda \therefore C \subseteq C_\lambda \therefore C = C_\lambda \quad \square$